

Regelungssysteme

Lektion 4: Modellbildung im Frequenzbereich

Stefan Bonerz



Gliederung und Lernziele: Einführung

Gliederung:

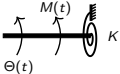
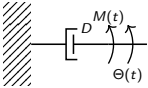
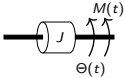
- Impedanzanalyse bei Rotations-Systemen
- Impedanzanalyse in Operationsverstärkerschaltungen
- Messen des Frequenzgang und Bestimmung der Übertragungsfunktion
- Übungsaufgaben

Lernziele:

- Impedanzanalyse in mechanischen Rotationssystemen und Operationsverstärkerschaltungen durchführen können.
- Berechnen der Übertragungsfunktion in einfachen (2×2 -Matrixsystemen) beherrschen.
- Transformation zwischen Laplace-Bildbereich und Frequenzbereich kennen.
- Messtechnisches Verfahren zur Bestimmung des Frequenzganges kennen.
- Ableiten der Übertragungsfunktion aus einem gemessenen Frequenzgang durchführen können.

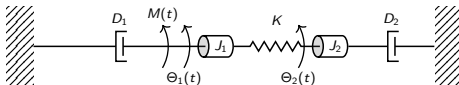
Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Rotation

Komponente	Drehmoment-Winkelgeschwindigkeit	Drehmoment-Winkeländerung	Impedanz $Z(s) = \frac{M(s)}{\Theta(s)}$
	$M(t) = K \int_0^t \omega(\tau) d\tau$	$M(t) = K\Theta(t)$	K
	$M(t) = D\omega(t)$	$M(t) = D \frac{d\Theta(t)}{dt}$	$D \cdot s$
	$M(t) = J \frac{d\omega(t)}{dt}$	$M(t) = J \frac{d^2\Theta(t)}{dt^2}$	$J \cdot s^2$

Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Rotation



Schema für Rotation:

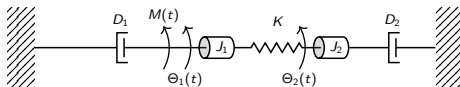
$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{c} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen, die} \\ \text{mit der Bewegung} \\ \Theta_1 \text{ verbunden sind} \end{array} \right] \Theta_1(s) - \left[\begin{array}{c} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen} \\ \text{zwischen} \\ \Theta_1 \text{ und } \Theta_2 \end{array} \right] \Theta_2(s) = \left[\begin{array}{c} \text{Summe aller} \\ \text{wirkenden Drehmomente} \\ \text{auf } \Theta_1 \end{array} \right] \\
 - \left[\begin{array}{c} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen} \\ \text{zwischen} \\ \Theta_1 \text{ und } \Theta_2 \end{array} \right] \Theta_1(s) + \left[\begin{array}{c} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen, die} \\ \text{mit der Bewegung} \\ \Theta_2 \text{ verbunden sind} \end{array} \right] \Theta_2(s) = \left[\begin{array}{c} \text{Summe aller} \\ \text{wirkenden Drehmomente} \\ \text{auf } \Theta_2 \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

Gleichungen für die Rotation:

$$\begin{aligned}
 (J_1 s^2 + D_1 s + K) \Theta_1 - K \Theta_2(t) &= M(s) \\
 -K \Theta_1(s) + (J_2 s^2 + D_2 s + K) \Theta_2(s) &= 0
 \end{aligned}$$

Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Rotation



Gleichungen für die Rotation:

$$\begin{aligned}(J_1 s^2 + D_1 s + K)\Theta_1 - K\Theta_2(t) &= M(s) \\ -K\Theta_1(s) + (J_2 s^2 + D_2 s + K)\Theta_2(s) &= 0\end{aligned}$$

Geschrieben in Vektor-/Matrixform:

$$\begin{bmatrix} J_1 s^2 + D_1 s + K & -K \\ -K & J_2 s^2 + D_2 s + K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Theta_1 \\ \Theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M(s) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Auflösen:

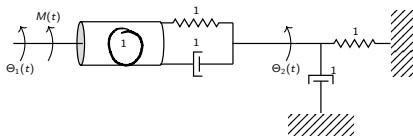
$$\begin{bmatrix} \Theta_1 \\ \Theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 s^2 + D_1 s + K & -K \\ -K & J_2 s^2 + D_2 s + K \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} M(s) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Rotation

Aufgabe:

Bestimme die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{\Theta_2(s)}{M(s)}$.



$$1) [s^2 + s + 1] \Theta_1 - [s + 1] \Theta_2 = 1(s)$$

$$2) -[s + 1] \Theta_1 + [2s + 2] \Theta_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} \Theta_1 \\ \Theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s^2 + s + 1 & -(s + 1) \\ -(s + 1) & 2s + 2 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Theta_1 = \frac{1}{(s^2 + s + 1)(2s + 2) - (s + 1)^2}$$

$$\cdot \begin{bmatrix} 2s + 2 & s + 1 \\ s + 1 & s^2 + s + 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

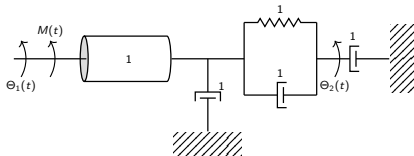
$$\frac{\Theta_2}{1} = \frac{s + 1}{(s^2 + s + 1)(2s + 2) - (s + 1)^2} = \frac{1}{2s^2 + s + 1}$$

Übung (I)

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Rotation

Aufgabe:

Bestimme die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{\Theta_2(s)}{M(s)}$.



$$1) \quad [s^2 + 2s + 1] \Theta_1 - [1 + s] \Theta_2 = 17(s)$$

$$2) \quad -[1 + s] \Theta_1 + [2s + 1] \Theta_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} s^2 + 2s + 1 & -(1 + s) \\ -(1 + s) & 2s + 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Theta_1 \\ \Theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \Theta_1 \\ \Theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s^2 + 2s + 1 & -(1 + s) \\ -(1 + s) & 2s + 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 17 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \Theta_1 \\ \Theta_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{(s^2 + 2s + 1)(2s + 1) - (1 + s)^2} \begin{bmatrix} 2s + 1 & 1 + s \\ 1 + s & s^2 + 2s + 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 17 \\ 0 \end{bmatrix}$$

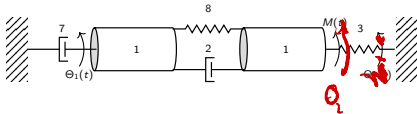
$$\frac{\Theta_2}{17} = \frac{1 + s}{(s^2 + 2s + 1)(2s + 1) - (1 + s)^2} = \frac{1}{2s^2 + 2s}$$

Übung (II)

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Rotation

Aufgabe:

Bestimme die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{\Theta_1(s)}{M(s)}$.



$$\begin{aligned} [s^2 + 9s + 8] \Theta_1 - [2s + 8] \Theta_2 &= 0 \\ -[2s + 8] \Theta_1 + [s^2 + 2s + 11] \Theta_2 &= 1 \end{aligned}$$

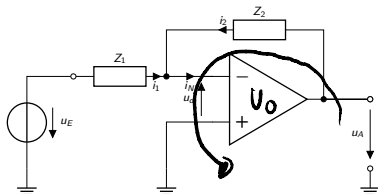
$$\begin{bmatrix} \Theta_1 \\ \Theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s^2 + 9s + 8 & -(2s + 8) \\ -(2s + 8) & s^2 + 2s + 11 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \Theta_1 \\ \Theta_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{(s^2 + 9s + 8)(s^2 + 2s + 11) - (2s + 8)^2} \begin{bmatrix} s^2 + 2s + 11 & 2s + 8 \\ 2s + 8 & s^2 + 9s + 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\Theta_1}{1} = \frac{2s + 8}{s^4 + 11s^3 + 33s^2 + 83s + 24}$$

Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Operationsverstärkern: Invertierender Verstärker



$$u_d = 0, \quad I_N = 0$$

$$I_1 + I_2 = 0$$

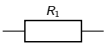
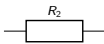
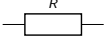
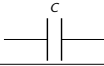
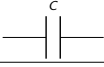
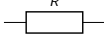
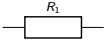
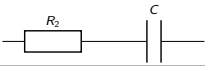
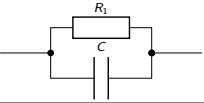
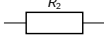
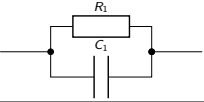
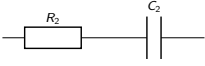
$$U_E = Z_1 \cdot I_1 - U_d$$

$$U_A = Z_2 \cdot I_2 - U_d = V_o \cdot U_D$$

$$V = \frac{U_A}{U_E} = - \frac{Z_2}{Z_1}$$

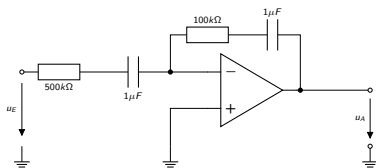
Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Operationsverstärkern: Invertierender Verstärker

Funktion	$Z_1(s)$	$Z_2(s)$	Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)}$
Verstärker			$-\frac{R_2}{R_1}$
Integrator			$-\frac{1}{RCs}$
Differentiator			$-sRC$
PI-Regler			$-\frac{R_2}{R_1} \frac{s + \frac{1}{R_2 C}}{s}$
PD-Regler			$-R_2 C (s + \frac{1}{R_1 C})$
PID-Regler			$- \left(\left(\frac{R_2}{R_1} + \frac{C_2}{C_1} \right) + R_2 C_1 s + \frac{1}{R_1 C_2 s} \right)$

Übung (III)

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Operationsverstärkern



$$Z_1 = 5 \cdot 10^5 + \frac{10^6}{s}$$

$$Z_2 = 10^5 + \frac{10^6}{s}$$

$$G(s) = \frac{u_A}{u_E} = - \frac{Z_2}{Z_1}$$

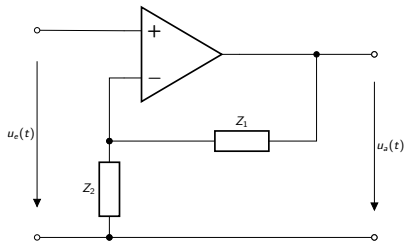
$$= - \frac{10^5 + \frac{10^6}{s}}{5 \cdot 10^5 + \frac{10^6}{s}}$$

$$= - \frac{s + 10}{5s + 10}$$

$$= - \frac{1}{5} \frac{s + 10}{s + 2}$$

Modellbildung im Frequenzbereich

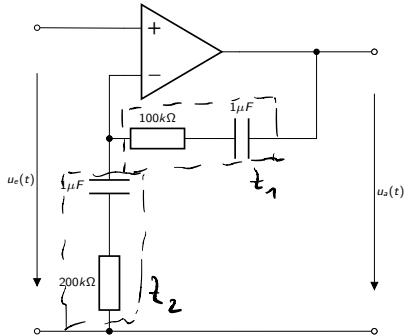
Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Operationsverstärkern: Nicht-Invertierender Verstärker



$$\frac{U_A}{U_E} = 1 + \frac{Z_1}{Z_2}$$

Übung (IV)

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Operationsverstärkern: Nicht-Invertierender Verstärker



$$z_2 = 200 \cdot 10^3 + \frac{10^6}{s}$$

$$z_1 = 100 \cdot 10^3 + \frac{10^6}{s}$$

$$G(s) = \frac{U_A}{U_E} = 1 + \frac{z_1}{z_2}$$

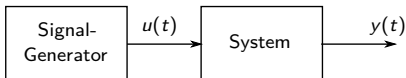
$$= \frac{z_1 + z_2}{z_2}$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{s + \frac{20}{3}}{s + 1}$$

Modellbildung im Frequenzbereich

Frequenzgang

Messaufbau:



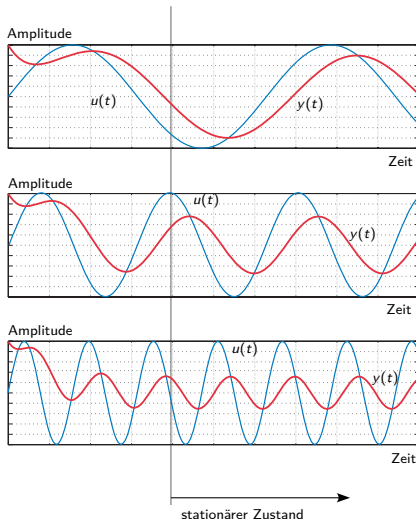
Im **eingeschwungenen** oder **stationären** Zustand gilt für die Signale:

$$u(t) = U_0 \cdot \sin(\omega t)$$

$$y(t) = Y_0 \cdot \sin(\omega t + \phi)$$

Charakteristisch für das betrachtete System sind daher die Abhängigkeit von

- der **Kreisfrequenz** ω .
- dem **Amplitudenverhältnis** $\frac{Y_0}{U_0}(\omega)$.
- der **Phasenverschiebung** $\phi(\omega)$



Modellbildung im Frequenzbereich

Herleitung des Frequenzganges

Betrachtet man den Fall einer allgemein linearen Übertragungsfunktion:

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_0 u(t) + b_1 \dot{u}(t) + \dots + b_{m-1} u^{(m-1)}(t) + b_m u^{(m)}(t)$$

Zur Analyse bei harmonischer Anregung setzen wir das Eingangssignal $u(t)$ in komplexer Form an:

$$u(t) = u_0 e^{j\omega t} = u_0 (\cos(\omega t) + j \sin(\omega t))$$

Für die Ausgangsfunktion ergibt sich dann im **eingeschwungenen** Zustand:

$$y(t) = y_0 e^{j(\omega t + \Phi)} = y_0 e^{j\omega t} e^{\Phi}$$

Sowie für deren Ableitungen:

$$\begin{aligned}\dot{y}(t) &= j\omega y_0 e^{j(\omega t + \Phi)} \\ \ddot{y}(t) &= (j\omega)^2 y_0 e^{j(\omega t + \Phi)} \\ &\dots\end{aligned}$$

Diese Ansätze für $y(t)$ werden äquivalent auf $u(t)$ angewendet und in obige DGL eingesetzt. Man erhält:

$$y_0 (a_n (j\omega)^n + \dots + a_1 \cdot j\omega + a_0) e^{j\omega t} e^{j\Phi} = u_0 (b_0 + b_1 \cdot j\omega + \dots + b_m (j\omega)^m) e^{j\omega t}$$

Modellbildung im Frequenzbereich

Herleitung des Frequenzganges

Dieser Zusammenhang lässt sich weiter umformen:

$$\frac{y_0}{u_0} e^{j\phi} = \frac{b_0 + b_1 \cdot j\omega + \dots + b_m(j\omega)^m}{a_n(j\omega)^n + \dots + a_1 \cdot j\omega + a_0} = \frac{Y(j\omega)}{U(j\omega)} = G(j\omega)$$

Für den **komplexen** Ausdruck führen wir die Bezeichnung **Frequenzgang** $G(j\omega)$ ein.

$$G(j\omega) = |G(j\omega)| e^{j \cdot \arg(G(j\omega))} = \operatorname{Re}(G(j\omega)) + j \operatorname{Im}(G(j\omega))$$

Somit ergibt sich:

- Amplitudenverhältnis $A(\omega) = \frac{y_0}{u_0} = |G(j\omega)| = \sqrt{\operatorname{Re}(G(j\omega))^2 + \operatorname{Im}(G(j\omega))^2}$
- Phasenverschiebung $\Phi(\omega) = \arg(G(j\omega)) = \arctan\left(\frac{\operatorname{Im}(G(j\omega))}{\operatorname{Re}(G(j\omega))}\right)$

Definition Frequenzgang:

Der Frequenzgang $G(j\omega)$ ist eine frequenzabhängige komplexe Größe. Er beschreibt das Verhältnis der Ausgangsamplitude eines Systems zur Eingangsamplitude unter Berücksichtigung des Phasenwinkels.

Modellbildung im Frequenzbereich

Zusammenhang zwischen Frequenzbereich und Laplace-Bildbereich

Betrachtet werden die Transformationsvorschriften, die eine Funktion $f(t)$ im Zeitbereich in den entsprechenden Bildbereich überführt.

Definition Fouriertransformation:

$$F(\omega) = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

Definition Laplacetransformation:

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt$$

Ein formeller Vergleich legt nahe, dass die Fourier-Transformierte $F(\omega)$ bei **Vorliegen kausaler Signale** $f(t)$ über die Laplace-Transformierte $F(s)$ bestimmt werden kann.

Dabei muss jedoch **sichergestellt werden**, dass das **Fourier-Integral existiert**.

Bei der Diskussion der Laplace-Transformation wird auf den Konvergenzbereich der Laplace-Transformierten eingegangen.

Liegt die imaginäre Achse $s = j \cdot \omega$ im Konvergenzbereich der Laplace-Transformation, gilt:

$$F(\omega) = F(s)|_{s=j\omega}$$

Modellbildung im Frequenzbereich

Darstellung des Frequenzganges im Bode-Diagramm

$$G(s) = \frac{1}{2s+1} \quad | \quad s = j\omega = \frac{1}{2j\omega + 1}$$

$$\frac{1}{1+2j\omega} = \frac{1 \cdot (1-2j\omega)}{(1+2j\omega)(1-2j\omega)} = \frac{1-2j\omega}{1+4\omega^2}$$

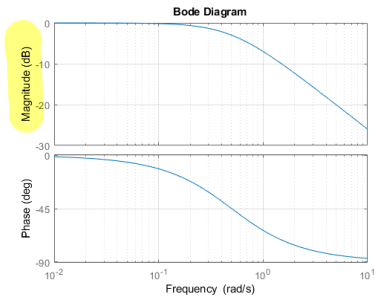
Im (red arrow pointing to $-2j\omega$)
Re (blue arrow pointing to 1)

$$|G(j\omega)| = \sqrt{R_e^2 + I_m^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{1+4\omega^2}\right)^2 + \left(\frac{-2\omega}{1+4\omega^2}\right)^2}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{4\omega^2 + 1}}$$

$$\phi = \arctan \frac{I_m}{R_e} = \frac{\frac{-2\omega}{1+4\omega^2}}{\frac{1}{1+4\omega^2}} = \arctan(-2\omega)$$

Modellbildung im Frequenzbereich

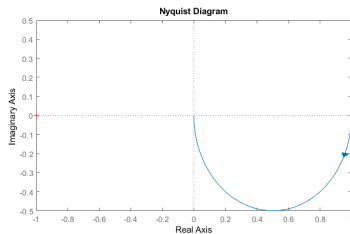
Darstellung des Frequenzganges im Bode-Diagramm



```
% Definition Laplace-Variable  
s=tf('s');  
% Definition System im Laplaceraum  
sys=1/(2*s+1);  
% Erzeuge Bode-Diagramm  
bode(sys);
```

Modellbildung im Frequenzbereich

Darstellung des Frequenzganges im Nyquist-Diagramm (Ortskurve)



```
% Definition Laplace-Variable
s=tf('s');
% Definition System im Laplaceaum
sys=1/(2*s+1);
% Erzeuge Bode-Diagramm
nyquist(sys);
% Darstellung NUR positiver Frequenzen
h = nyquistplot(sys);
setoptions(h,'ShowFullContour','off')
```

Modellbildung im Frequenzbereich

Messtechnische Amplituden- und Phasengangsbestimmung

$$u(t) = U_{\cos} + j U_{\sin}$$

$$U_{\cos} = U_0 \cdot \cos(\omega t)$$

$$U_{\sin} = U_0 \sin(\omega t)$$

$$y(t) = Y_{\cos} + j Y_{\sin}$$

$$Y_{\cos} = Y_0 \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

$$Y_{\sin} = Y_0 \cdot \sin(\omega t + \phi)$$

$$\left| \frac{y(t)}{u(t)} \right| = \left| \frac{Y_{\cos} + j Y_{\sin}}{U_{\cos} + j U_{\sin}} \right| = \frac{|Y_{\cos} + j Y_{\sin}|}{|U_{\cos} + j U_{\sin}|} = \frac{\sqrt{Y_{\cos}^2 + Y_{\sin}^2}}{\sqrt{U_{\cos}^2 + U_{\sin}^2}}$$

$$= \frac{Y_0}{U_0}$$

$$\begin{aligned} \frac{y(t)}{u(t)} &= \frac{Y_{\cos} + j Y_{\sin}}{U_{\cos} + j U_{\sin}} = \frac{(Y_{\cos} + j Y_{\sin})(U_{\cos} - j U_{\sin})}{(U_{\cos} + j U_{\sin})(U_{\cos} - j U_{\sin})} \\ &= \frac{(Y_{\cos} U_{\cos} + Y_{\sin} U_{\sin}) + j(Y_{\sin} U_{\cos} - Y_{\cos} U_{\sin})}{U_{\cos}^2 + U_{\sin}^2} \end{aligned}$$

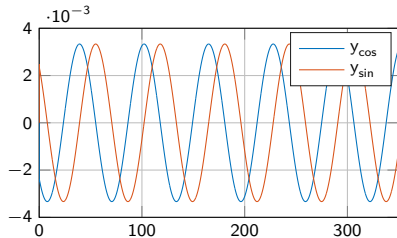
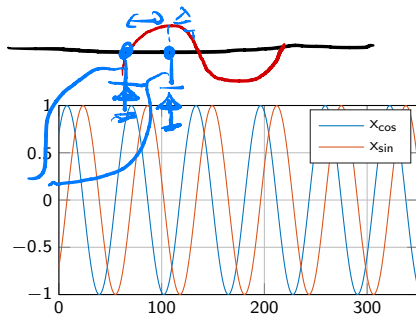
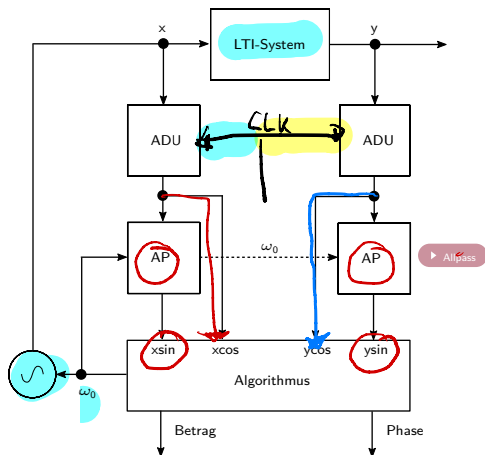
Im

R_e

Modellbildung im Frequenzbereich

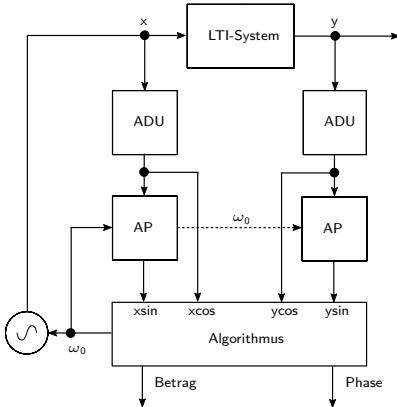
Messtechnische Amplituden- und Phasengangsbestimmung

$$c = \lambda \cdot f$$



Modellbildung im Frequenzbereich

Messtechnische Amplituden- und Phasengangsbestimmung



```
% Frequenzgangidentifikation
% Definieren Zeitbereich
t = 0:0.1:350;

% Definition Kreisfrequenzbereich
omega=logspace(-2,2,100);

% Definition Amplitude Eingangssignal
A=10;

% Definition Tiefpass-System zum Test
SYS=tf([1],[1 1]);

% Hauptprogramm
i=1;
for omega0=omega
    % Definition Anregung
    x_cos = A*cos(omega0*t-pi/4);

    % Definition Allpass:
    AP=tf([-1 omega0],[1 omega0]);

    x_sin=lsim(AP,x_cos,t)';
    y_cos=lsim(SYS,x_cos,t)';
    y_sin=lsim(AP,y_cos,t)';

    % Real- und Imaginaerteil von y/x
    real=((y_cos.*x_cos)+(y_sin.*x_sin))/(x_cos.^2+x_sin.^2);
    imag=((y_sin.*x_cos)-(y_cos.*x_sin))/(x_cos.^2+x_sin.^2);

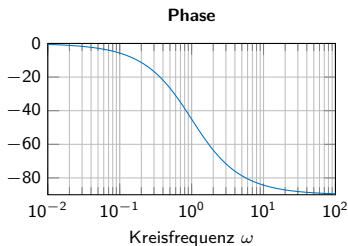
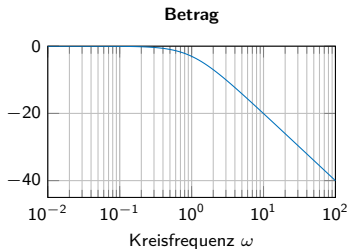
    % Betrag und Phase
    betrag=20*log10(hypot(real,imag));
    phase=rad2deg(atan2(imag,real));

    % Daten speichern
    betrag_store(:,i) = betrag;
    phase_store(:,i) = phase;
    i=i+1;
end
```

$$\frac{1}{1+s} = G(s)$$

Modellbildung im Frequenzbereich

Messtechnische Amplituden- und Phasengangsbestimmung



```
% Frequenzgangidentifikation
% Definition Zeitbereich
t = 0:0.1:350;

% Definition Kreisfrequenzbereich
omega=logspace(-2,2,100);

% Definition Amplitude Eingangssignal
A=10;

% Definition Tiefpass-System zum Test
SYS=tf([1],[1 1]);

% Hauptprogramm
i=1;
for omega0=omega
    % Definition Anregung
    x_cos = A*cos(omega0*t-pi/4);

    % Definition Allpass:
    AP=tf([-1 omega0],[1 omega0]);

    x_sin=lsim(AP,x_cos,t)';
    y_cos=lsim(SYS,x_cos,t)';
    y_sin=lsim(AP,y_cos,t)';

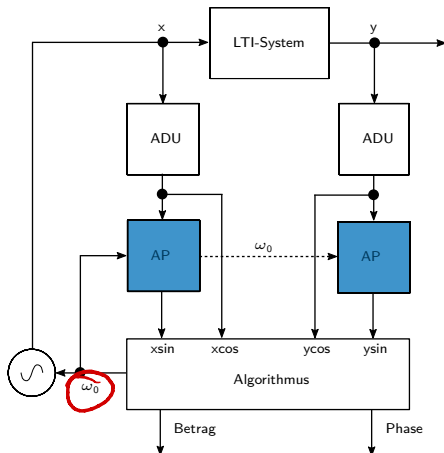
    % Real- und Imaginaerteil von y/x
    real=((y_cos.*x_cos)+(y_sin.*x_sin))/(x_cos.^2+x_sin.^2);
    imag=((y_sin.*x_cos)-(y_cos.*x_sin))/(x_cos.^2+x_sin.^2);

    % Betrag und Phase
    betrag=20*log10(hypot(real,imag));
    phase=rad2deg(atan2(imag,real));

    % Daten speichern
    betrag_store(:,i) = betrag;
    phase_store(:,i) = phase;
    i=i+1;
end
```

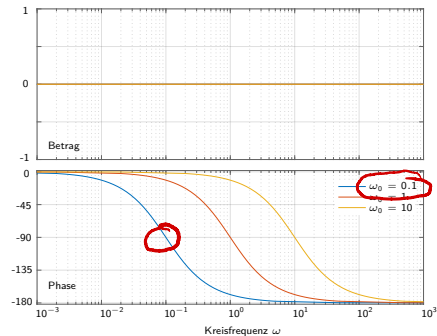

Modellbildung im Frequenzbereich

Anhang: Übertragungsfunktion eines Allpasses



$$G_{Allpass}(s) = \frac{\omega_0 - s}{\omega_0 + s}$$

$$\phi = -2\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$



◀ Zurück

Modellbildung im Frequenzbereich

Konstruktion von Bode-Diagrammen

Term	Betrag	Phase
P-Glied: K	$20 \log_{10}(K)$	0°
PT_1 -Glied: $\frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_0}}$	$\omega < \omega_0$: Asymptote bei 0dB $\omega > \omega_0$: Asymptote bei -20dB/Dekade $\omega = \omega_0$: Verbindung der beiden Asymptoten	$\omega < 0.1\omega_0$: Asymptote bei 0° $\omega > 10\omega_0$: Asymptote bei -90° Verbindung der beiden Asymptoten zwischen 0.1ω und 10ω
PD_1 -Glied: $1 + \frac{s}{\omega_0}$	$-\omega < \omega_0$: Asymptote bei 0dB $-\omega > \omega_0$: Asymptote bei +20dB/Dekade $-\omega = \omega_0$: Verbindung der beiden Asymptoten	$\omega < 0.1\omega_0$: Asymptote bei 0° $\omega > 10\omega_0$: Asymptote bei $+90^\circ$ Verbindung der beiden Asymptoten zwischen 0.1ω und 10ω
I-Glied: $\frac{1}{s}$	$\omega = 1$: Punkt 0dB sonst: -20dB/Dekade	-90° für alle ω
D-Glied: s	$\omega = 1$: Punkt 0dB sonst: +20dB/Dekade	$+90^\circ$ für alle ω
PT_2 - Glied $\frac{1}{1 + 2D \frac{s}{\omega_0} + (\frac{s}{\omega_0})^2}$	$\omega < \omega_0$: Asymptote bei 0dB $\omega > \omega_0$: Asymptote bei -40dB/Dekade $\omega = \omega_0$: Verbindung der beiden Asymptoten $\omega = \omega_0$: Punkt bei $-20 \log_{10}(2D \sqrt{1 - D^2})$ als Peak	$\omega < 10^{-D} \omega_0$: Asymptote bei 0° $\omega > 10^D \omega_0$: Asymptote bei -180° $10^{-D} \omega_0 < \omega < 10^D \omega_0$: Verbindung der beiden Asymptoten
PD_2 - Glied $1 + 2D \frac{s}{\omega_0} + (\frac{s}{\omega_0})^2$	$\omega < \omega_0$: Asymptote bei 0dB $\omega > \omega_0$: Asymptote bei +40dB/Dekade $\omega = \omega_0$: Verbindung der beiden Asymptoten $\omega = \omega_0$: Punkt bei $+20 \log_{10}(2D \sqrt{1 - D^2})$ als Peak	$-\omega < 10^{-D} \omega_0$: Asymptote bei 0° $\omega > 10^D \omega_0$: Asymptote bei $+180^\circ$ $10^{-D} \omega_0 < \omega < 10^D \omega_0$: Verbindung der beiden Asymptoten

Modellbildung im Frequenzbereich

Konstruktion von Bode-Diagrammen

Gegeben ist folgende Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{100}{s + 10}$$

Entwerfen Sie das entsprechende Bode-Diagramm.

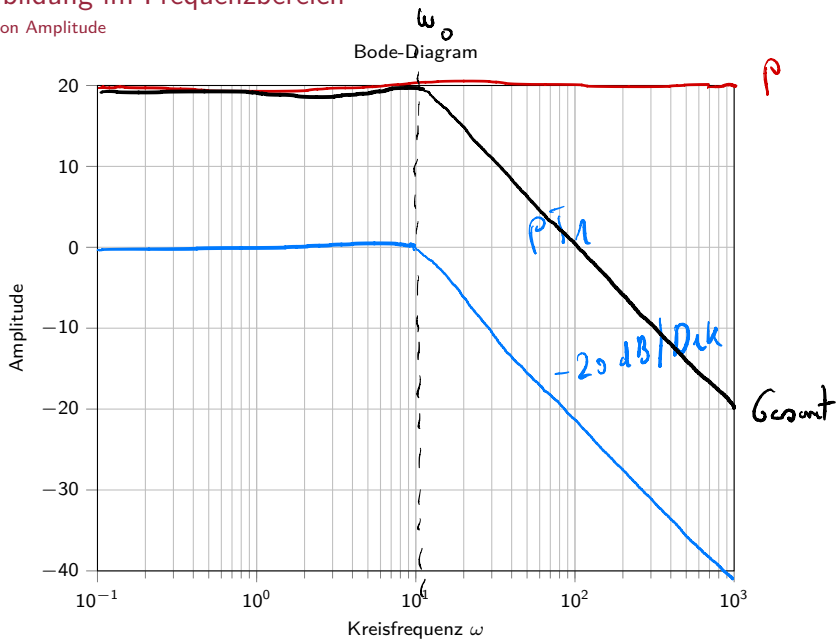
$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{100}{s + 10} \\ &= \frac{100}{10} \cdot \frac{1}{1 + \frac{s}{10}} \\ &= \underbrace{10}_P \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + \frac{s}{10}}}_{PT_1} \end{aligned}$$

$$K = 20 \cdot \log_{10}(10) = 20 \text{ dB}$$

$$\omega_0 = 10$$

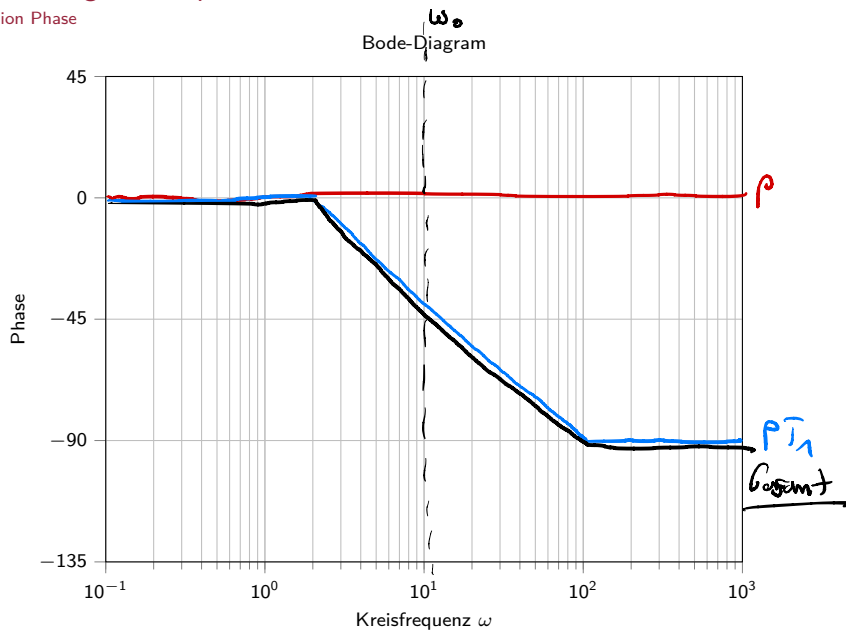
Modellbildung im Frequenzbereich

Konstruktion Amplitude



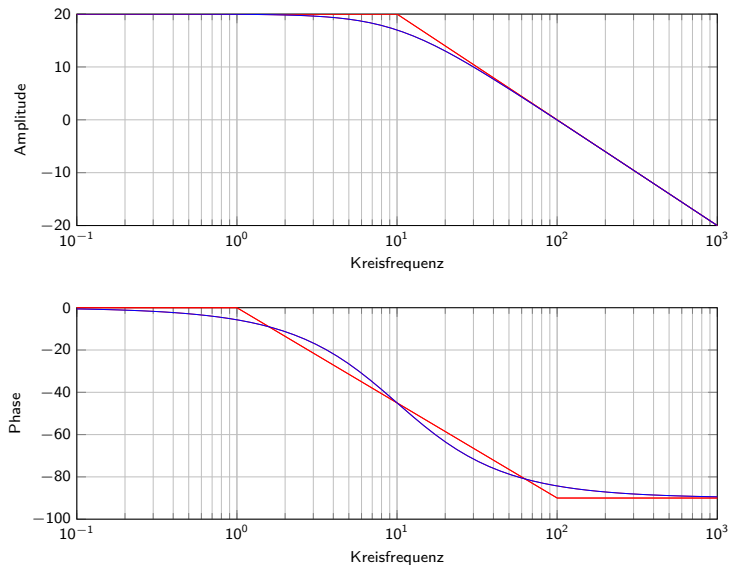
Modellbildung im Frequenzbereich

Konstruktion Phase



Modellbildung im Frequenzbereich

Vergleich Konstruktion-Simulation



Modellbildung im Frequenzbereich

Konstruktion von Bode-Diagrammen

Gegeben ist folgende Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 10s + 100}$$

Entwerfen Sie das entsprechende Bode-Diagramm.

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 10s + 100}$$

$$= \underbrace{\frac{1}{100}}_P \cdot \underbrace{\frac{1}{\frac{s^2}{100} + \frac{10}{100}s + 1}}_{PT_2}$$

$$K = 20 \cdot \log_{10} \frac{1}{100} = -40 \text{ dB}$$

$$\omega_0^2 = 100 \Rightarrow \omega_0 = 10$$

$$\frac{2D}{\omega_0} = \frac{10}{100} \Rightarrow D = 0,5$$

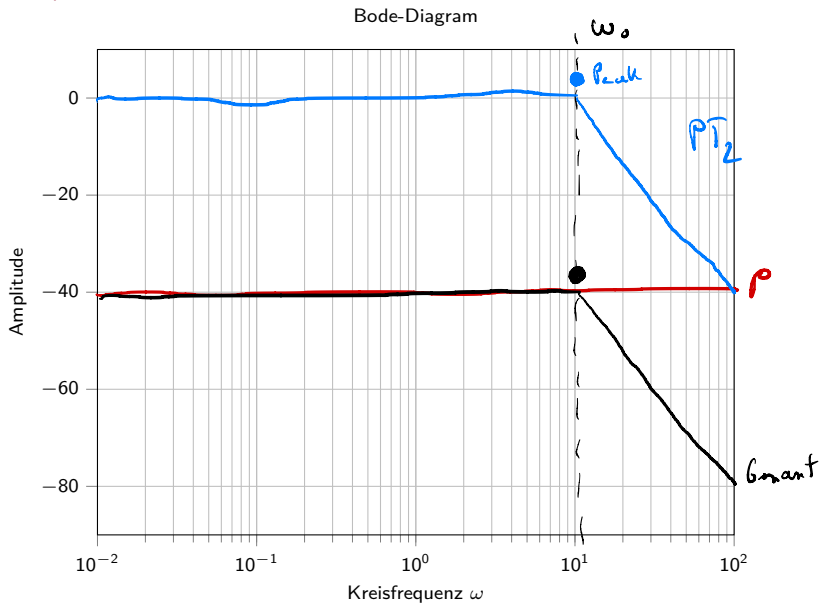
$$\omega_0 \cdot 10^{-D} \approx 3$$

$$\omega_0 \cdot 10^D \approx 32$$

$$P = -20 \log_{10} \left(2D \sqrt{1 - D^2} \right) = 1,2 \text{ dB}$$

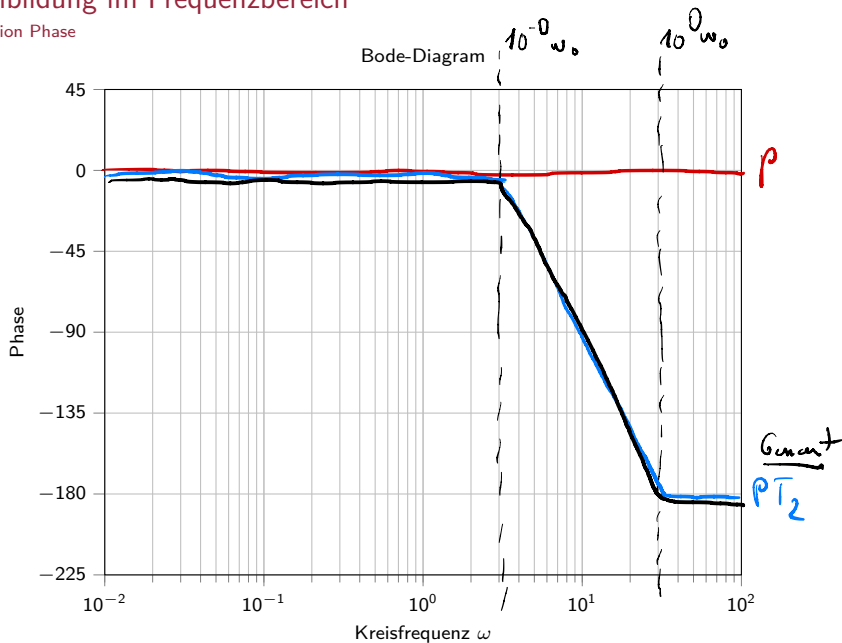
Modellbildung im Frequenzbereich

Konstruktion Amplitude



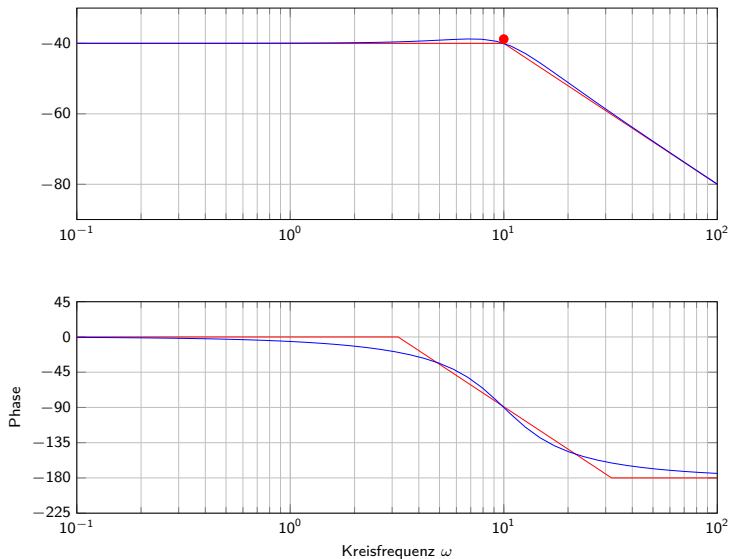
Modellbildung im Frequenzbereich

Konstruktion Phase



Modellbildung im Frequenzbereich

Vergleich Konstruktion-Simulation



Übungsaufgabe (V)

Zeichnen von BODE-Diagrammen

Zeichnen Sie das Bode-Diagramm zu folgender Übertragungsfunktion und bestimmen Sie Amplituden- und Phasenrand sowie die Durchtrittsfrequenz.

$$G_0(s) = \frac{2}{1.2s(1 + 0.5s)(1 + 0.1s)}$$

$$\begin{aligned} G_0(s) &= \frac{2}{1.2s(1 + 0.5s)(1 + 0.1s)} \\ &= \frac{2}{1.2} \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{1 + 0.5s} \cdot \frac{1}{1 + 0.1s} \end{aligned}$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}_R \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_I \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{PT_1} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{PT_2}$

$$K = 20 \cdot \log_{10} \frac{2}{1.2} \approx 4 \text{ dB}$$

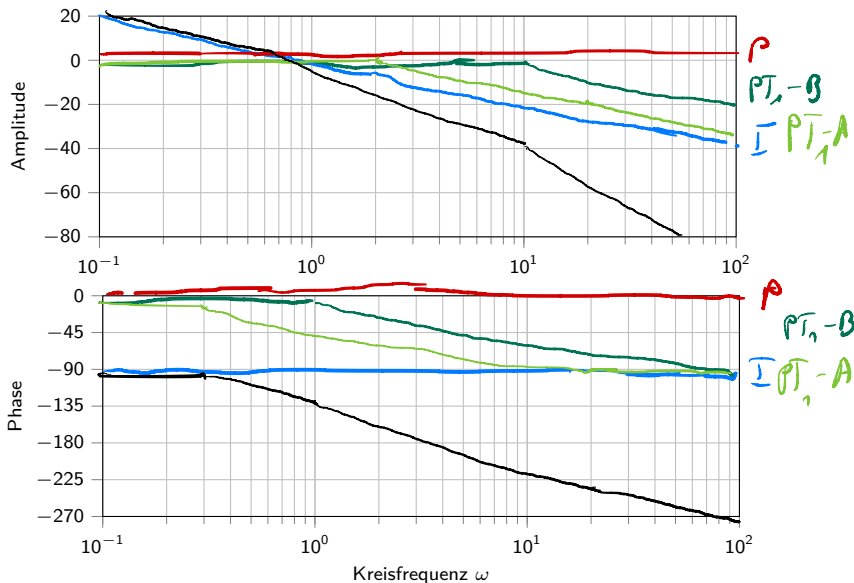
$$PT_1 - A: \quad \omega_0 = 2$$

$$PT_2 - B: \quad \omega_0 = 10$$

Übungsaufgabe (V)

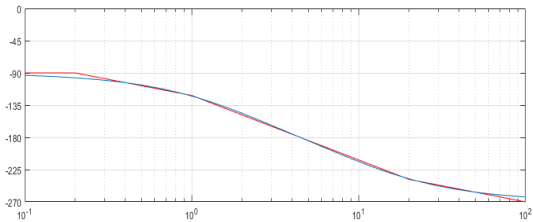
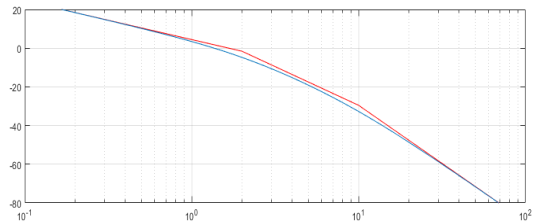
Zeichnen von BODE-Diagrammen

Bode-Diagramm



Übungsaufgabe (V)

Vergleich Simulation-Konstruktion

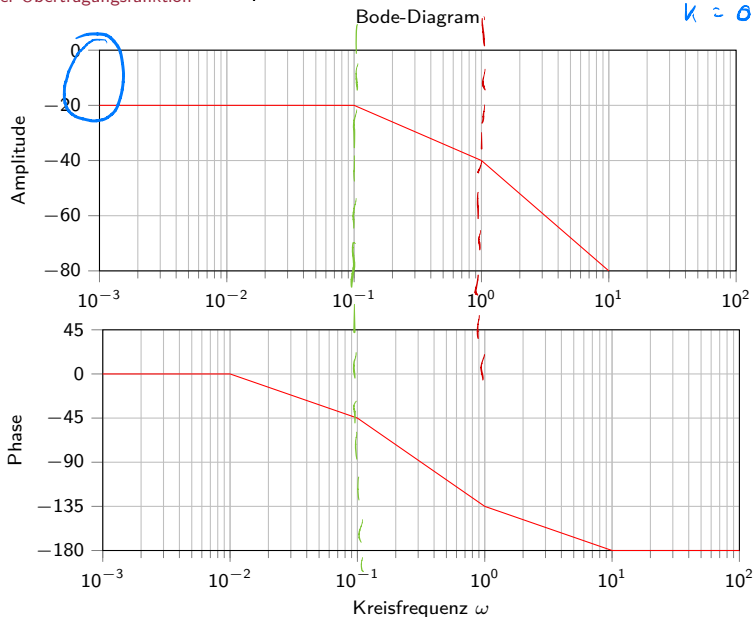


Übungsaufgabe (VI)

Ableiten der Übertragungsfunktion

$$G_{\text{CG}} = 0,1 \cdot \frac{1}{1 + 10s} \quad \frac{1}{1 + s} \quad -20 \text{ dB} = 20 \log_{10} k$$

$k = 0,1$

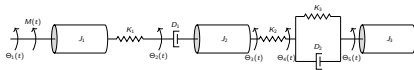


Übungsaufgabe (VII)

Transferaufgabe

Aufgabe:

Bestimme das Gleichungssystem für nachfolgende Anordnung:



$$1) [J_1 s^2 + k_1] \Theta_1 - k_1 \cdot \Theta_2 = M(s)$$

$$2) -k_1 \cdot \Theta_1 + [D_1 s + k_1] \Theta_2 - D_1 s \Theta_3 = 0$$

$$3) -D_1 s \Theta_2 + [J_2 s^2 + D_1 s + k_2] \Theta_3 - k_2 \Theta_4 = 0$$

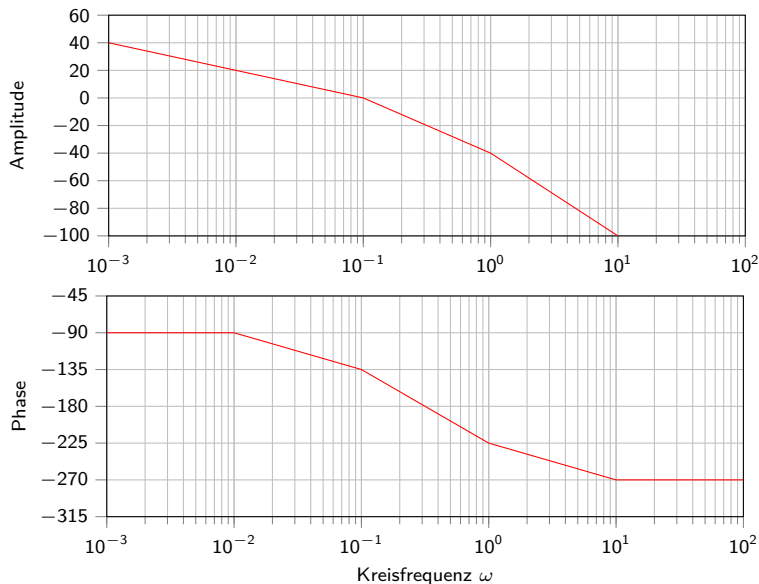
$$4) -k_2 \Theta_3 + [k_2 + k_3 + D_2 s] \Theta_4 - [D_2 s + k_3] \Theta_5 = 0$$

$$5) -[D_2 s + k_3] \Theta_4 + [J_3 s^2 + D_2 s + k_3] \Theta_5 = 0$$

Hausaufgabe (I)

Ableiten der Übertragungsfunktion

Bode-Diagramm

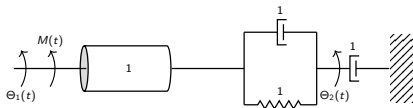


Hausaufgabe (II)

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Rotation

Aufgabe:

Bestimme die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{\Theta_2(s)}{M(s)}$.



Hausaufgabe (III)

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Operationsverstärkern: Nicht-Invertierender Verstärker

Aufgabe:

Bestimme die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{U_a(s)}{U_e(s)}$.

